

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ Преподаватель дисциплины	СОГЛАСОВАНО Разработчик
Красников Александр Сергеевич _____ (подпись)	Первухин Роман Александрович Гурьев Сергей Александрович Полончиков Сергей Андреевич группа 241-3211
« » 2026 г.	« » 2026 г.
Московский Политех	Московский Политех

Информационная система учёта успеваемости студентов

Техническое задание на создание автоматизированной системы

На 24 листах

Действует с «___» _____ 2026 г.

Обозначение ТЗ: _____

Москва

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1 Наименование системы.....	4
1.2 Основания для проведения работ	4
1.3 Заказчик и разработчик	4
1.4 Документы, на основании которых создаётся система.....	4
1.5 Плановые сроки выполнения работ	4
1.6 Источники и порядок финансирования.....	4
1.7 Порядок предъявления результатов.....	5
1.8 Нормативно-техническая документация.....	5
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ.....	6
2.1 Назначение системы.....	6
2.2 Цели создания системы.....	6
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	8
3.1 Описание объекта автоматизации.....	8
3.2 Участники процесса	8
4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	10
4.1 Требования к системе в целом	10
4.1.1 Требования к функционированию	10
4.1.2 Требования к надёжности	10
4.1.3 Требования к сохранности и целостности информации.....	11
4.1.4 Требования к эргономике и интерфейсу	11
4.1.5 Требования к защите информации.....	12
4.1.6 Перспективы развития системы	13
4.2 Требования к функциям системы	13

4.2.1 Подсистема учёта студентов	13
4.2.2 Подсистема учебного плана	13
4.2.3 Подсистема журнала успеваемости	13
4.2.4 Подсистема аутентификации и авторизации	14
4.2.5 Матрица требований и критериев приёмки	14
4.3 Требования к видам обеспечения	16
4.3.1 Требования к информационному обеспечению	16
4.3.2 Требования к программному обеспечению	17
4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению	18
4.3.4 Требования к техническому обеспечению	18
5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ.....	19
6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ	20
6.1 Виды и методы испытаний	20
6.2 Общие требования к приёвке работ	20
6.3 Подготовка системы к вводу в действие	21
7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	22
8 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ А	24

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование системы

Полное наименование: информационная система учёта успеваемости студентов.

Краткое наименование: ИС «Успеваемость».

1.2 Основания для проведения работ

Работа выполняется в рамках лабораторных работ по дисциплине «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств». Основанием для разработки является задание лабораторной работы № 1 и выбранный вариант проекта «Приложение по учёту успеваемости студентов».

1.3 Заказчик и разработчик

Заказчик: Московский Политех в лице преподавателя дисциплины Красникова Александра Сергеевича.

Разработчик: студенты группы 241-3211 Первухин Роман Александрович, Гурьев Сергей Александрович, Полончиков Сергей Андреевич.

1.4 Документы, на основании которых создаётся система

- задание лабораторной работы № 1 по дисциплине «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств»;
- перечень вариантов проектов по дисциплине, вариант «Приложение по учёту успеваемости студентов»;
- настоящее техническое задание.

1.5 Плановые сроки выполнения работ

Плановый срок начала работ: сентябрь 2026 года. Плановый срок завершения базовой реализации: декабрь 2026 года. Сроки отдельных этапов создания системы установлены в разделе 5 настоящего технического задания.

1.6 Источники и порядок финансирования

Финансирование разработки не предусматривается. Разработка выполняется в учебных целях с использованием свободно распространяемого

программного обеспечения и доступной разработчику вычислительной техники.

1.7 Порядок предъявления результатов

Результаты работ предъявляются преподавателю в виде исходного кода проекта, технической документации и демонстрации работоспособности системы. Для последующих лабораторных работ допускается предъявление результатов в виде развернутого приложения на тестовых стендах и результатов выполнения автоматизированных пайплайнов.

1.8 Нормативно-техническая документация

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- IEEE Std 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications (русский перевод – «Рекомендации IEEE по разработке требований к программному обеспечению»);
- методические материалы по дисциплине «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств».

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение системы

ИС «Успеваемость» предназначена для автоматизации базовых операций учёта сведений о студентах, учебном плане и результатах освоения дисциплин. Система должна обеспечивать хранение, добавление, изменение и получение данных, а также формирование простой сводной информации по форме обучения и параметрам дисциплин.

Система рассматривается как учебное веб-приложение с реляционной базой данных. В базовой версии не предусматриваются интеграции с внешними образовательными платформами, электронными журналами, государственными информационными системами и сервисами идентификации.

2.2 Цели создания системы

- G-01 – все сведения о студентах, дисциплинах, учебном плане и оценках должны храниться в единой базе данных и быть доступны через функции системы;
- G-02 – добавление и изменение каждой записи должно выполняться через одну экранную форму с одной командой сохранения без ручного редактирования базы данных;
- G-03 – система должна формировать количество студентов по выбранной форме обучения и возвращать количество часов и форму отчётности по выбранной дисциплине;
- G-04 – система должна отклонять сохранение оценки для несуществующего студента или дисциплины и сохранять ссылочную целостность данных;
- G-05 – проект должен собираться и запускаться в чистом окружении по документированной инструкции одной командой; успешный запуск подтверждается автоматической проверкой доступности приложения и подключения к базе данных.

- G-06 – система должна обеспечивать аутентификацию пользователей и разграничение прав доступа по трём ролям (студент, преподаватель, администратор); доступ к функциям и данным должен определяться ролью пользователя.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Описание объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс ведения учебных данных о студентах и их успеваемости. В рамках процесса выполняются регистрация сведений о студентах, ведение параметров учебного плана, фиксация оценок и получение сводной информации.

Система должна хранить следующие группы данных:

- контингент студентов: фамилия, имя, отчество, год поступления, форма обучения, номер или название группы;
- учебный план: специальность, дисциплина, семестр, количество часов, форма отчётности;
- журнал успеваемости: учебный год и семестр, студент, дисциплина, оценка.

3.2 Участники процесса

В системе выделяются три роли пользователей. Каждый пользователь проходит аутентификацию по логину и паролю; после успешного входа система определяет его роль и предоставляет только разрешённые этой роли функции и данные:

- студент – просматривает собственные персональные сведения, собственные оценки и учебные планы; не может изменять сведения о студентах, учебные планы, оценки и учётные записи;
- преподаватель – просматривает сведения о студентах и учебные планы; просматривает, добавляет и изменяет оценки только по дисциплинам, закреплённым за его учётной записью; не может управлять учётными записями и ролями пользователей;
- администратор – управляет учётными записями и ролями пользователей, сведениями о студентах, дисциплинами и учебными планами; имеет доступ ко всем записям журнала успеваемости и журналу аудита; может блокировать учётные записи и инициировать сброс пароля.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к функционированию

- SYS-01 – система должна запускаться в чистом окружении по документированной инструкции одной командой; версии зависимостей должны быть зафиксированы в файле зависимостей;
- SYS-02 – функциональные требования FR-01–FR-14 должны быть доступны через веб-интерфейс с учётом ограничений роли пользователя; при наличии API для него должны применяться те же правила аутентификации, авторизации и проверки входных данных;
- SYS-03 – постоянное хранение данных должно осуществляться в реляционной СУБД PostgreSQL;
- SYS-04 – после штатного перезапуска приложения и контейнера СУБД все ранее сохранённые записи должны быть доступны без восстановления из резервной копии;
- SYS-05 – не менее 95 % запросов просмотра и сохранения данных должны выполняться не более чем за 3 секунды при 10 одновременных пользователях и тестовом наборе не менее 1000 студентов, 100 дисциплин и 10 000 оценок.

4.1.2 Требования к надёжности

- REL-01 – некорректный пользовательский ввод должен отклоняться без аварийного завершения приложения и без частичного сохранения данных;
- REL-02 – при недоступности базы данных система должна вывести сообщение о невозможности подключения и записать техническую причину в журнал приложения;
- REL-03 – перед сохранением система должна проверять заполнение всех обязательных полей и допустимость их формата;

- REL-04 – после штатного завершения система должна повторно запускаться без ручного изменения конфигурации и восстановительных действий.

4.1.3 Требования к сохранности и целостности информации

- DATA-01 – сущности должны иметь первичные ключи, а связи между сущностями – внешние ключи;
- DATA-02 – СУБД должна отклонять сохранение оценки для несуществующего студента или дисциплины;
- DATA-03 – изменение и удаление связанных записей не должно приводить к появлению недействительных внешних ключей;
- DATA-04 – данные должны сохраняться после перезапуска приложения и контейнера СУБД при использовании настроенного постоянного тома.

4.1.4 Требования к эргономике и интерфейсу

- UI-01 – все пользовательские экраны и сообщения должны быть представлены на русском языке;
- UI-02 – каждое редактируемое поле должно иметь видимую подпись, совпадающую с наименованием соответствующего элемента данных; для числовых и датированных полей должны быть указаны формат или единица измерения;
- UI-03 – операции добавления и изменения данных должны выполняться через веб-интерфейс без непосредственного подключения пользователя к СУБД;
- UI-04 – сообщение об ошибке должно содержать наименование невыполненной операции или поля, причину отказа и способ исправления; трассировка стека и секреты пользователю не выводятся.

4.1.5 Требования к защите информации

- SEC-01 – в базовой версии системы должна быть реализована обязательная аутентификация пользователей по логину и паролю; доступ к защищённым функциям без аутентификации не допускается;
- SEC-02 – СУБД должна принимать подключения только от приложения и администратора из локальной или изолированной сети; публичный доступ к порту СУБД запрещён;
- SEC-03 – пароли, ключи и иные секреты не должны храниться в исходном коде, репозитории и журналах; они передаются через переменные окружения или внешнее хранилище секретов;
- SEC-04 – входные данные должны проверяться по типу, длине и допустимому диапазону; обращения к СУБД должны выполняться параметризованными запросами или средствами ORM;
- SEC-05 – ошибки аутентификации, отказы подключения и изменения конфигурации должны регистрироваться без записи паролей, ключей и персональных данных;
- SEC-06 – перед изменением схемы данных должна создаваться резервная копия; процедура восстановления должна быть документирована и проверена тестовым восстановлением.
- SEC-07 – после успешной аутентификации система должна выдавать JWT access- и refresh-токены; access-токен должен иметь ограниченное время жизни, а refresh-токен должен поддерживать отзыв при выходе пользователя или блокировке его учётной записи.
- SEC-08 – пароли пользователей должны храниться только в виде стойкого криптографического хеша с солью с использованием Argon2id или bcrypt; хранение исходных паролей в базе данных, исходном коде и журналах запрещено.
- SEC-09 – доступ к функциям и данным должен разграничиваться по ролям student, teacher и administrator в соответствии с разделом 3.2;

попытка выполнения операции, не разрешённой текущей роли, должна завершаться отказом в доступе.

- SEC-10 – действия администратора и преподавателя по изменению данных регистрируются в журнале аудита с указанием пользователя, времени, типа операции и объекта.

4.1.6 Перспективы развития системы

EVOL-01 – архитектура системы должна позволять добавлять дополнительные отчёты, импорт и экспорт данных, интеграции с внешними образовательными системами и новые пользовательские роли без переработки существующей модели данных студентов, дисциплин, учебного плана и оценок. Реализация этих возможностей не входит в базовую версию.

4.2 Требования к функциям системы

4.2.1 Подсистема учёта студентов

- FR-01 – просмотр списка студентов;
- FR-02 – добавление нового студента;
- FR-03 – изменение сведений о существующем студенте;
- FR-04 – подсчёт количества студентов для указанной формы обучения.

4.2.2 Подсистема учебного плана

- FR-05 – просмотр сведений о дисциплинах и элементах учебного плана;
- FR-06 – добавление и изменение элементов учебного плана;
- FR-07 – получение количества часов и формы отчётности для указанной дисциплины.

4.2.3 Подсистема журнала успеваемости

- FR-08 – просмотр записей журнала успеваемости;
- FR-09 – добавление оценки студенту по дисциплине;
- FR-10 – изменение существующей записи журнала успеваемости.

4.2.4 Подсистема аутентификации и авторизации

- FR-11 – вход пользователя в систему по логину и паролю с выдачей JWT;
- FR-12 – обновление access-токена по refresh-токену; выход из системы с отзывом refresh-токена;
- FR-13 – разграничение доступа к функциям и данным по ролям student, teacher и administrator в соответствии с полномочиями, установленными в разделе 3.2;
- FR-14 – управление пользователями администратором: создание, изменение роли, блокировка, сброс пароля.

4.2.5 Матрица требований и критериев приёмки

Таблица 1 – Матрица функциональных требований и критериев приёмки.

ID	Функциональное требование	Критерий приёмки
FR-01	Просмотр списка студентов.	Администратор и преподаватель видят список студентов с ФИО, годом поступления, формой обучения и группой; студент имеет доступ только к собственной записи.
FR-02	Добавление нового студента.	Запись с заполненными обязательными полями сохраняется и доступна при повторном запросе; неполная запись отклоняется.
FR-03	Изменение сведений о студенте.	Изменённые значения сохраняются и совпадают с данными, полученными повторным запросом.
FR-04	Подсчёт студентов указанной формы обучения.	Результат равен контрольному SQL-запросу для выбранной формы обучения.
FR-05	Просмотр учебного плана.	Список содержит все элементы CurriculumItem и отображает специальность, дисциплину,

		семестр, часы и форму отчётности.
FR-06	Добавление и изменение элемента учебного плана.	Валидная запись сохраняется или изменяется и доступна при повторном запросе.
FR-07	Получение часов и формы отчётности по дисциплине.	Возвращаемые часы и форма отчётности точно совпадают со значениями в БД.
FR-08	Просмотр журнала успеваемости.	Журнал содержит все записи Grade и отображает студента, дисциплину, учебный период и оценку.
FR-09	Добавление оценки.	Администратор может добавить оценку любому существующему студенту по существующей дисциплине; преподаватель – только по закреплённой за ним дисциплине; студенту операция недоступна.
FR-10	Изменение оценки.	Администратор может изменить любую запись журнала; преподаватель – только оценку по закреплённой за ним дисциплине; студенту операция недоступна.
FR-11	Вход по логину и паролю.	При верных данных выдаются access- и refresh-токены; при неверных – отказ без раскрытия причины.
FR-12	Обновление и отзыв токена.	По действующему refresh-токену выдаётся новый access-токен; после выхода refresh-токен недействителен.
FR-13	Разграничение доступа по ролям.	Без токена защищённый запрос возвращает 401; запрос с ролью без права на операцию – 403; студент видит только собственные оценки, преподаватель изменяет оценки только по закреплённым дисциплинам, администратор

		имеет полный доступ согласно разделу 3.2.
FR-14	Управление пользователями.	Администратор создаёт пользователя с ролью; созданный пользователь может войти; изменение роли применяется при следующем запросе.

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к информационному обеспечению

INF-01 – хранение данных должно осуществляться в реляционной базе данных PostgreSQL. Минимальная логическая модель включает следующие сущности:

- Student – сведения о студенте;
- Discipline – справочник дисциплин;
- CurriculumItem – элемент учебного плана;
- Grade – запись журнала успеваемости.

Дополнительно в модель данных входят:

- User – учётная запись пользователя: логин, хеш пароля, роль, признак активности;
- Teacher – профиль преподавателя, связанный с User;
- AuditLog – запись журнала аудита: пользователь, время, тип операции, объект, результат.

Сущность Student связывается с User отношением «один к одному», сущность Teacher – с User отношением «один к одному». Для ограничения работы преподавателя его дисциплинами должна быть предусмотрена связь между Teacher и Discipline (например, сущность TeachingAssignment).

INF-02 – для связанных сущностей должны использоваться внешние ключи; СУБД должна поддерживать транзакции и ограничения целостности.

4.3.2 Требования к программному обеспечению

- SW-01 – серверная часть реализуется на FastAPI; версии FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Pydantic, passlib, python-jose фиксируются в файле зависимостей;
- SW-02 – в качестве СУБД должна использоваться PostgreSQL версии 16 или выше. PostgreSQL 16 устанавливается как минимальная версия, поскольку она находится в официальном цикле поддержки PostgreSQL до ноября 2028 года и получает исправления ошибок и безопасности; при развёртывании должна использоваться актуальная минорная версия выбранной поддерживаемой ветки;
- SW-03 – исходный код и файлы конфигурации сборки должны храниться в Git-репозитории;
- SW-04 – пароли, ключи и иные секреты должны передаваться через переменные окружения или внешнее хранилище секретов и не должны храниться в исходном коде и журнале приложения;
- SW-05 – проект должен содержать Dockerfile и файл композиции контейнеров; сборка и запуск приложения с СУБД должны выполняться одной документированной командой.
- SW-06 – доступ к данным выполняется через ORM SQLAlchemy; миграции схемы – через Alembic.
- SW-07 – аутентификация реализуется средствами FastAPI (OAuth2 Password Bearer) с выдачей JWT.
- SW-08 – конфигурация test/stage/prod задаётся через переменные окружения или .env-файлы; различия между стендами документированы.
- SW-09 – используется модель ветвления Git: main – prod, release/* – stage, develop – test.

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

LING-01 – пользовательский интерфейс и сообщения приложения должны быть представлены на русском языке. Имена программных сущностей, таблиц, полей и API должны быть на английском языке.

4.3.4 Требования к техническому обеспечению

HW-01 – разработка и демонстрация должны выполняться на персональном компьютере или учебной виртуальной машине с возможностью запуска контейнеров приложения и PostgreSQL; специализированное серверное оборудование не требуется.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Таблица 2 – Состав и содержание работ по созданию системы.

Стадия	Ориентировочный срок	Содержание работ
1. Формирование требований	сентябрь 2026	Анализ варианта проекта, определение минимального состава функций и данных.
2. Разработка технического задания	сентябрь 2026	Подготовка и согласование настоящего ТЗ.
3. Проектирование	сентябрь–октябрь 2026	Проектирование структуры данных, API и структуры приложения.
4. Разработка	октябрь–ноябрь 2026	Реализация базы данных и функциональных требований FR-01–FR-14.
5. Контейнеризация и автоматизация	октябрь–ноябрь 2026	Подготовка Docker-образов, CI/CD-пайплайнов, статического анализа и автоматизированных тестов.
6. Ввод в действие	декабрь 2026	Развёртывание на учебных стендах, выполнение критериев приёмки FR-01–FR-14 и демонстрация.
7. Сопровождение	до завершения учебного курса	Исправление зарегистрированных дефектов в течение 5 рабочих дней и внесение согласованных изменений.

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ

6.1 Виды и методы испытаний

Контроль выполнения требований проводится на тестовом наборе данных, содержащем не менее 1000 студентов, 100 дисциплин и 10 000 оценок. Проверяются запуск в чистом окружении, подключение к PostgreSQL, критерии FR-01–FR-14, требования SEC-01–SEC-10, время ответа по SYS-05 и сохранность данных по DATA-04.

Критерии FR-01–FR-14 проверяются автоматизированными тестами и, для пользовательского интерфейса, ручными сценариями. Автоматизированные тесты должны быть включены в CI/CD-пайплайн до завершения этапа 5.

6.2 Общие требования к приёмке работ

- AC-01 – исходный код, файлы сборки и история изменений доступны в Git-репозитории;
- AC-02 – в чистом окружении приложение и PostgreSQL запускаются одной командой по инструкции README.md, а проверка доступности завершается успешно;
- AC-03 – миграции базы данных завершаются с кодом 0 и создают все таблицы, ключи и ограничения, указанные в разделе 4.3.1;
- AC-04 – выполнены все критерии приёмки FR-01–FR-14 из таблицы 1;
- AC-05 – контрольные записи доступны после штатного перезапуска приложения и контейнера PostgreSQL;
- AC-06 – выполнены SEC-01–SEC-10 и отсутствуют незакрытые дефекты уровня «критический», то есть дефекты, препятствующие запуску системы, сохранению данных, аутентификации, разграничению доступа или выполнению хотя бы одного требования FR-01–FR-14;
- AC-07 – запрос к защищённому эндпоинту без токена возвращает код 401;

- АС-08 – запрос с ролью, не имеющей права на операцию, возвращает код 403;
- АС-09 – действия администратора и преподавателя по изменению данных зафиксированы в журнале аудита.

6.3 Подготовка системы к вводу в действие

- подготовить рабочее окружение и базу данных;
- применить актуальную схему базы данных;
- загрузить тестовый набор данных;
- проверить доступность приложения;
- провести демонстрацию основных пользовательских сценариев.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

В составе проекта должны быть подготовлены следующие документы и материалы:

- настоящее техническое задание;
- README.md с назначением проекта и инструкцией по запуску;
- описание структуры базы данных либо ER-диаграмма;
- описание конфигурации окружения и подключения к СУБД;
- отчёты по лабораторным работам со скриншотами и пояснениями

к выполненным действиям.

Документы лабораторной работы могут предоставляться в формате DOCX или PDF в соответствии с требованиями преподавателя.

8 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические материалы «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств. Лабораторная работа № 1. Техническое задание», Москва, 2024.
2. Документ «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств. Варианты проектов». Вариант «Приложение по учёту успеваемости студентов».
3. ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».
4. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
5. IEEE Std 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications (русский перевод – «Рекомендации IEEE по разработке требований к программному обеспечению»).
6. Пример выполнения лабораторной работы № 1 «Техническое задание» для системы MedHelper – использован как ориентир по структуре и степени детализации.
7. PostgreSQL Global Development Group. Versioning Policy. URL: <https://www.postgresql.org/support/versioning/> (дата обращения: 02.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращение	Определение
АС	Автоматизированная система
БД	База данных
ИС	Информационная система
ПО	Программное обеспечение
СУБД	Система управления базами данных
ТЗ	Техническое задание
API	Программный интерфейс приложения
CI/CD	Непрерывная интеграция и непрерывная доставка
CRUD	Операции создания, чтения, изменения и удаления данных
FR	Функциональное требование
JWT	JSON Web Token
RBAC	Role-Based Access Control, управление доступом на основе ролей
G	Цель системы (Goal)
SYS	Общесистемное требование
REL	Требование к надёжности (Reliability)
DATA	Требование к сохранности и целостности данных
UI	Требование к пользовательскому интерфейсу (User Interface)
SEC	Требование к защите информации (Security)

EVOL	Требование к развитию и расширяемости системы
INF	Требование к информационному обеспечению
SW	Требование к программному обеспечению (Software)
LING	Требование к лингвистическому обеспечению
HW	Требование к техническому обеспечению (Hardware)
AC	Критерий приёмки (Acceptance Criterion)
ORM	Объектно-реляционное отображение (Object–Relational Mapping)
SQL	Язык структурированных запросов (Structured Query Language)
ID	Идентификатор

ФОРМА ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА ТЗ НА АС**Код ТЗ:** _____**СОСТАВИЛИ**

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Московский Политех	Студент группы 241-3211	Первухин Роман Александрович		
Московский Политех	Студент группы 241-3211	Гурьев Сергей Александрович		
Московский Политех	Студент группы 241-3211	Полончиков Сергей Андреевич		

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Московский Политех	Преподаватель дисциплины	Красников Александр Сергеевич		